

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Đề tài "EduSchedule — Hệ thống hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho trường tiểu học" được thực hiện nhằm giải quyết bài toán xếp thời khóa biểu tại các trường tiểu học công lập, nơi công việc này hiện vẫn thường được thực hiện thủ công bằng Microsoft Excel dựa trên kinh nghiệm cá nhân của người quản lý. Cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro như giáo viên bị xếp trùng tiết, phải làm lại toàn bộ khi có thay đổi nhân sự, và tốn nhiều thời gian kiểm tra thủ công để tối ưu số buổi đến trường cho giáo viên.

Trên thị trường hiện nay, các phần mềm xếp thời khóa biểu thương mại tuy đầy đủ tính năng nhưng đòi hỏi chi phí bản quyền, không phù hợp với ngân sách của các trường tiểu học công lập quy mô nhỏ; trong khi Excel thủ công lại thiếu cơ chế phát hiện xung đột tự động. Chính vì vậy, đề tài hướng đến xây dựng một ứng dụng web miễn phí, cho phép ban giám hiệu xếp thời khóa biểu theo hai phương thức: thủ công trên giao diện lưới trực quan hoặc tự động bằng thuật toán, kết hợp cơ chế phát hiện xung đột theo thời gian thực.

Về mặt công nghệ, hệ thống được xây dựng theo kiến trúc client–server tách biệt, sử dụng Next.js cho phía frontend và Spring Boot (Java) cho phía backend, xác thực qua JWT, cùng cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL. Việc lựa chọn kiến trúc này đảm bảo hệ thống dễ triển khai, dễ bảo trì và có thể vận hành hoàn toàn trên các nền tảng miễn phí, không phát sinh chi phí cho nhà trường.

Giá trị thực tiễn của đồ án là cung cấp cho ban giám hiệu trường tiểu học công lập một công cụ xếp thời khóa biểu chính xác, nhanh chóng và tiết kiệm công sức hơn so với phương pháp thủ công truyền thống, đồng thời loại bỏ rào cản chi phí của các giải pháp thương mại hiện có trên thị trường.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)